

BIOLOXÍA

Estructura de la prueba: la prueba se compone de dos opciones (A y B). Sólo se podrá contestar a una de las dos opciones, desarrollando íntegramente su contenido. Puntuación: la cualificación máxima total será de 10 puntos, estando indicada en cada cuestión su puntuación parcial. Tiempo: 1 hora y 30 minutos

OPCIÓN A

1. Cuestiones (Valoración: 8 puntos, 2 puntos por cuestión).

1 En relación a las siguientes macromoléculas: polipéptido, ácido ribonucleico y almidón. Señale en cada caso los componentes moleculares que los forman. Indique, explique y represente el tipo de enlace que se establece entre los citados componentes. Tipos de ácidos ribonucleicos y función de los mismos.

2 En relación al esquema representado en la **Figura 1**. ¿De qué proceso se trata? ¿En qué orgánulo se desarrolla? ¿En qué tipo de células? ¿Considera que se trata de un proceso anabólico o catabólico? Razone la respuesta. Indique el nombre de las dos partes del proceso (A y B) indicando la localización subcelular en dónde se realiza y explicándolos brevemente.

3 El color del pelo rojo es recesivo frente al color del pelo castaño y el color de los ojos azul es también recesivo respecto al color de los ojos marrones. Un hombre de pelo castaño y ojos marrones y una mujer de pelo castaño y ojos azules tuvieron dos hijos: uno de pelo castaño y ojos azules y otro pelirrojo, de ojos marrones. Indicar el genotipo de los padres y de los hijos

4 ¿Qué son los linfocitos? Enumere y explique los diferentes tipos de linfocitos que existen, indicando dónde se producen, dónde maduran y en qué tipo de respuesta participan. Describa las características de una reacción inflamatoria.

5 Terminología Agrupa de tres en tres, mediante una frase, los términos relacionados (Valoración: 1 punto, 0,2 por frase correcta).

Insulina, glucolisis, citocinesis, mitocondria, penicilina, ácido pirúvico, ADN, proteína, glucosa, hormonal, ARN, antibiótico, citoplasma, células, hongo

6 Test Indica (en tu cuaderno de examen) si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Las respuestas erróneas puntúan negativamente (Valoración: 1 punto, 0,1pX10).

6.1 Las bases púricas son la adenina y citosina

6.2 Los plásmidos se utilizan como vectores de clonación

6.3 El cariotipo es el conjunto de cromosomas de un organismo

6.4 Una mutación en una célula somática no se transmite a la descendencia

6.5 Las enzimas aceleran reacciones bioquímicas

6.6 La gluconeogénesis tiene lugar en las células del músculo y del hígado

6.7 Los ribosomas están formados por ARNr y proteínas

6.8 El ADN de procariotas contiene intrones

6.9 Un hongo es un organismo eucariota fotosintético

6.10 La vacunación es un ejemplo de inmunidad activa

OPCIÓN B

1. Cuestiones (Valoración: 8 puntos, 2 puntos por cuestión).

1 Describa brevemente los siguientes términos: ácido graso saturado, molécula anfipática, colesterol, fosfolípido

2 En el interior celular se pueden encontrar los siguientes orgánulos: núcleo, ribosomas, aparato de Golgi, retículo endoplásmico liso, lisosomas, cloroplastos y mitocondrias. Indique la función principal de cada uno de los orgánulos citados. ¿Cuáles de ellos se corresponderían con los orgánulos presentes en la **Figura 2**?

3 Explique el concepto de recombinación genética. ¿En qué tipo de células se produce y en qué etapa de la división celular tiene lugar? ¿Cuál es su importancia biológica?

4 ¿Qué es un microorganismo? Cite un ejemplo de relación beneficiosa y otro de relación perjudicial entre microorganismos y la especie humana. ¿Qué es la biotecnología? Exponga un ejemplo de aplicación biotecnológica

5 Terminología Agrupa de tres en tres, mediante una frase, los términos relacionados (Valoración: 1 punto, 0,2 por frase correcta).

Fosfolípidos, transgénico, retículo endoplásmico rugoso, bacterias, genoma, proteínas, colesterol, cromosomas, síntesis, virus, anfipáticas, condensación, profase, bacteriófago, ADN

6 Test Indica (en tu cuaderno de examen) si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Las respuestas erróneas puntúan negativamente (Valoración: 1 punto, 0,1pX10).

6.1 Las ceras son ésteres de ácidos grasos y monoalcoholes

6.2 Una mutación en una célula germinal no se transmite a la descendencia

6.3 La síntesis de ARNr tiene lugar en el citosol

6.4 En la mitosis se produce entrecruzamiento y recombinación genética

6.5 Un inhibidor disminuye o anula la actividad enzimática

6.6 La β -oxidación es el proceso de síntesis de ácidos grasos

6.7 La pared celular vegetal está formada por celulosa

6.8 El transporte pasivo no requiere energía

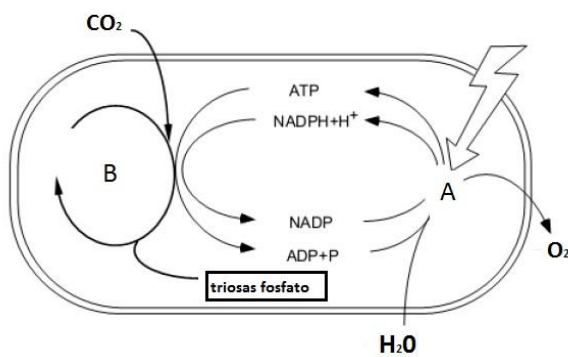
6.9 El nucleóide es la región en dónde se encuentra el ADN en bacterias

6.10 La sueroterapia es un ejemplo de inmunidad pasiva

BIOLOXÍA

OPCIÓN A

Figura 1

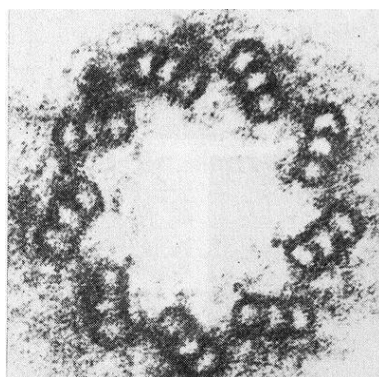


OPCIÓN B

Figura 2



A



B



C

BIOLOXÍA

Estrutura da proba: a proba componse de dúas opcións (A e B). Só se poderá contestar unha das dúas opcións, desenvolvendo integramente o seu contido. Puntuación: a cualificación máxima total será de 10 puntos, estando indicada en cada cuestión a súa puntuación parcial. Tempo: 1 hora e 30 minutos

OPCIÓN A

1. Cuestións (Valoración: 8 puntos, 2 puntos por cuestión).

1 En relación coas seguintes macromoléculas: polipéptido, ácido ribonucleico e amidón. Sinala en cada caso os compoñentes moleculares que os forman. Indique, explique e represente o tipo de enlace que se establece entre os citados compoñentes. Tipos dos ácidos ribonucleicos e función dos mesmos.

2 En relación ao esquema representado na **Figura 1**. De que proceso se trata? En que orgánulo se desenvolve? En que tipo de células? Considera que se trata dun proceso anabólico ou catabólico? Razoe a resposta. Indique o nome das dúas partes do proceso (A e B) indicando a localización subcelular onde se realiza e explicándooos brevemente.

3 A cor do pelo vermello é recesiva fronte á cor do pelo castaño e a cor dos ollos azuis é tamén recesiva respecto á cor dos ollos marróns. Un home de pelo castaño e ollos marróns e unha muller de pelo castaño e ollos azuis tiveron dous fillos: un de pelo castaño e ollos azuis e outro de pelo vermello e ollos marróns. Indica o xenotipo dos pais e dos fillos.

4 Que son os linfocitos? Enumere e explique os diferentes tipos de linfocitos que existen, indicando onde se producen, onde maduran e en qué tipo de resposta participan. Describa as características dunha reacción inflamatoria.

5 Terminoloxía Agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos relacionados (Valoración: 1 punto, 0,2 por frase correcta).

Insulina, glicólise, citocinese, mitocondria, penicilina, ácido pirúvico, ADN, proteína, glicosa, hormonal, ARN, antibiótico, citoplasma, células, fungo

6 Test Indica (no teu caderno de exame) se as seguintes afirmacións son verdadeiras o falsas. As respostas erróneas puntúan negativamente (Valoración: 1 punto, 0,1pX10).

6.1 As bases púricas son a adenina e a citosina
6.2 Os plásmidos utilízanse como vectores de clonación
6.3 O cariotipo é o conxunto de cromosomas dun organismo
6.4 Unha mutación nunha célula somática non se transmite á descendencia

6.5 Os enzimas aceleran as reaccións bioquímicas
6.6 A gliconeoxénese ten lugar nas células do músculo e do fígado
6.7 Os ribosomas están formados por ARNr e proteínas
6.8 O ADN de procariotas contén intróns
6.9 Un fungo é un organismo eucariota fotosintético
6.10 A vacinación é un exemplo de inmunidade activa

OPCIÓN B

1. Cuestións (Valoración: 8 puntos, 2 puntos por cuestión).

1 Describa brevemente os seguintes termos: ácido graxo saturado, molécula anfipática, colesterol, fosfolípido.

2 No interior celular pódense atopar os seguintes orgánulos: núcleo, ribosomas, aparato de Golgi, retículo endoplásmico liso, lisosomas, cloroplastos e mitocondrias. Indique a función principal de cada un dos orgánulos citados. ¿Cales deles se corresponderían cos orgánulos presentes na **Figura 2**?

3 Explique o concepto de recombinación xenética. En que tipo de células se produce e en que etapa da división celular ten lugar? Cal é a súa importancia biolóxica?

4 Que é un microorganismo? Cite un exemplo de relación beneficiosa e outro de relación prexudicial entre microorganismos e a especie humana. Que é a biotecnoloxía? Expoña un exemplo de aplicación biotecnolóxica.

5 Terminoloxía Agrupa de tres en tres, mediante unha frase, os termos relacionados (Valoración: 1 punto, 0,2 por frase correcta).

Fosfolípidos, transxénico, retículo endoplásmico rugoso, bacterias, xenoma, proteínas, colesterol, cromosomas, síntese, virus, anfipáticas, condensación, profase, bacteriófago, ADN

Test Indica (no teu caderno de exame) se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas. As respostas erróneas puntúan negativamente (Valoración: 1 punto, 0,1pX10).

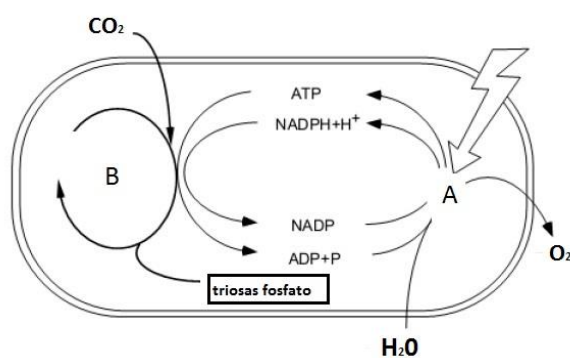
2.6.1 As ceras son ésteres de ácidos graxos e monoalcohois
2.6.2 Unha mutación nunha célula xerminal non se transmite á descendencia
2.6.3 A síntese de ARNr ten lugar no citosol
2.6.4 Na mitose prodúcese entrecruzamento e recombinación xenética
2.6.5 Un inhibidor diminúe ou anula a actividade enzimática

2.6.6 A β -oxidación é o proceso de síntese de ácidos graxos
2.6.7 A parede celular vexetal está formada por celulosa
2.6.8 O transporte pasivo non require enerxía
2.6.9 O nucleóide é a rexión onde se atopa o ADN nas bacterias
2.6.10 A soroterapia é un exemplo de inmunidade pasiva

BIOLOXÍA

OPCIÓN A

Figura 1

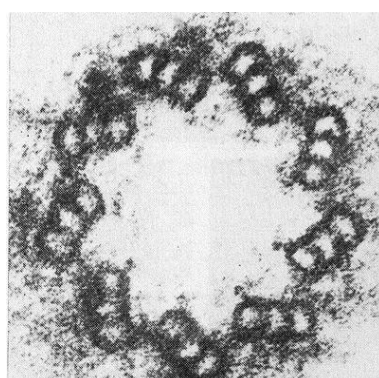


OPCIÓN B

Figura 2



A



B



C